抗体药物研发学习笔记
（上篇）

2022年12月14日

目录

上篇

一、抗体分子的基础知识

二、抗体药物种类及优效增强

三、抗体药物的作用机制

四、抗体药物的研制技术

五、抗体药物表达和工程细胞株构建

六、抗体药物的生产工艺研发

七、抗体药物成品配方研究和生产工艺开发

下篇

八、抗体药物的质量控制

九、抗体工业化中试生产

十、抗体药物的产业化

十一、抗体药物的药效学评价

十二、单抗非临床安全性评价

目录-上篇

一、抗体分子的基础知识

二、抗体药物种类及优效增强

三、抗体药物的作用机制

四、抗体药物的研制技术

五、抗体药物表达和工程细胞株构建

六、抗体药物的生产工艺研发

七、抗体药物成品配方研究和生产工艺开发

一、抗体分子的基础知识-术语1

抗体(antibody,Ab)

也称免疫球蛋白(immunoglobulin,Ig),由Ig基因编码产生,是机体体液免疫的主要成分和功能执行者,也是适应性免疫反应的重要组成。抗体功能的执行主要依赖其对抗原分子的特异性识别。

T细胞依赖(Tcell-dependent,TD)抗原

在T细胞的辅助下激活B细胞的抗原

B细胞受体(Bcellreceptor,BCR)

一种位于B细胞表面的负责特异性识别及结合抗原的分子，其本质是一种膜表面免疫球蛋白

T细胞受体(Tcellreceptor,TCR)

位于T细胞表面的一种异二聚体蛋白,是T细胞表面特异性识别抗原和介导免疫应答的分子。

亲和力成熟(affinity maturation)

能够使产生较高亲和力的子代细胞存活，使针对特定抗原表位所产生抗体亲和力不断提高的过程

膜表面免疫球蛋白(surface immunoglobulin,sIg)

指位于B细胞表面的免疫球蛋白

异种抗体(xenogeneic antibody)

指针对异种抗原，即另一物种的抗原物质所产生的特异性抗体

同种抗体(alloantibody)

指针对同种抗原(也称为种内抗原，即同一种属的不同个体的构成物质在遗传上变异所产生的不同抗原),发生免疫反应时产生的抗体

自身抗体(autoantibody)

指个体产生的针对自身器官、组织、细胞和细胞成分的抗体

Forssman 抗体

指针对异嗜性抗原(也称为Forssman 抗原，一类与种属特异性无关,存在于人、动物、植物和微生物组织之间的共同抗原）诱导产生的，并能与异嗜性抗原反应的抗体。

一、抗体分子的基础知识-术语2

天然抗体(natural autoantibody,NAA)

指未经明显感染、免疫接种等外界抗原主动免疫情况下，天然存在于体内的各种抗体，也称为正常抗体。

免疫抗体

指机体在抗原物质刺激下，由B 细胞分化成的浆细胞所产生的，可与相应抗原发生特异性结合反应的免疫球蛋白，免疫抗体通过与抗原特异性的结合，清除侵入机体内的致病生物及所释放的毒素，使机体保持正常平衡。

基因工程抗体又称重组抗体

指利用重组DNA 及蛋白质工程技术对编码抗体的基因按不同需要进行加工改造和重新装配，经转染适当的受体细胞所表达的抗体分子。

人抗鼠抗体(humananti-mouseantibody，HAMA)

针对鼠源性单克隆抗体同种型产生的抗抗体。

全人源化抗体(fully human antibody)

指抗体全部组分都是基于人体免疫球蛋白的氨基酸序列的。

嵌合抗体(chimeric antibody)

是对抗体的恒定区进行人源化改造，由鼠抗体的V区基因与人抗体的C区基因拼接为嵌合基因，然后插入载体，转染骨髓瘤细胞所表达的抗体分子。

CDR 移植抗体(CDR grafting antibody)也称为改型抗体

是对抗体的 V 区进行人源化改造。抗体识别和结合抗原的互补决定区域CDR(complementarity-determiningregion)，决定了抗体的特异性。

抗体表面重塑技术(antibody resurfacing)

是对鼠抗体表面氨基酸残基进行人源化改造，选用与人抗体表面残基相似的氨基酸替换与人抗体差别明显的区域，在维持抗体活性的基础上减少异源性，而对于影响侧链大小、电荷、疏水性，或可能形成氢键从而影响CDR 构象的残基尽量不替换。

单链抗体(single chain antibody fragment,scFv)

是利用基因工程技术将抗体重链可变区和轻链可变区通过15~20个氨基酸的短肽(linker)连接而成的抗体,因只有完整抗体的一条链得名为单链抗体。

一、抗体分子的基础知识-术语3

单域抗体(single domain antibody,sdAb,又称为纳米体,nanobody)

是只含 VH或 VL 区基因片段的小分子抗体，只有一个功能结构域,同时保持原单克隆抗体的特异性。 其分子量仅为整个Ig 分子的1/12。

微型抗体(minibody)

利用不同的接头把单链抗体的VH 结构域与IgG的C_H3结构域融合,形成$V_L-V_H-C_H3$的结构

双特异性抗体(bispecificantibody antibody,BsAb)

指利用基因工程技术,分别将识别两个不同的抗原结合位点的V_L和V_H区域组合,形成的抗体可以同时与两种不同的抗原决定簇结合,并可将其偶联的药物、酶或放射性核素等导向到靶部位。

细胞内抗体(intrabody)

指在细胞内合成并作用于细胞内组分的抗体。

J 链(joining chain)

是由浆细胞合成的多肽链,其主要功能是在IgA和IgM中将多个Ig单体连接为多聚体。

分泌片(secretory piece,SP)

是由黏膜上皮细胞合成和分泌的一段含糖的肽链,以非共价形式结合于IgA 二聚体上使其成为分泌型IgA(SIgA) 并被分泌到黏膜表面,同时分泌片还对SIgA的铰链区起保护作用避免被消化系统中的蛋白水解酶所降解。

抗体功能区(domain)

指在Ig分子的H链与L链中,通过链内二硫键折叠成的若干球形功能区,每个环形结构通常由60 个左右的氨基酸残基构成。

免疫原性(immunogenicity)

指抗原等物质能够引发机体体液免疫反应或细胞免疫反应的能力。

ADCC(antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity)

指当靶细胞膜表面的抗原表位被特异性抗体识别并结合后,细胞表面具备相应FcR的免疫效应细胞可以通过结合抗体Fc段靠近并溶解靶细胞的作用。

一、抗体分子的基础知识-术语4

CDC

是补体系统的功能之一,是指在抗体分子与细胞膜表面的特定抗原表位识别并结合后,激活补体经典途径,促使补体分子等沉积在细胞膜表面,形成膜攻击复合物(membraneattackcomplex,MAC),引发细胞肿胀、裂解死亡的作用。

ADCP

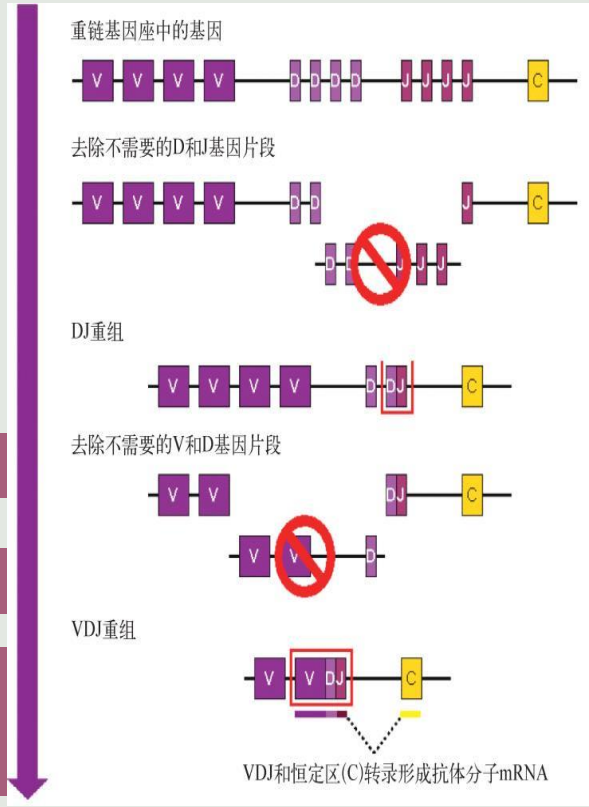
是重要的先天免疫防御系统的功能之一，是指当抗体分子特异性地识别并结合细胞表面的抗原表位后，其Fc段可与巨噬细胞表面的FcR 结合，促使巨噬细胞吞噬靶细胞的作用

超敏反应

指Ⅰ型超敏反应(type Ⅰ hypersensitivity),也称变态反应或速发型超敏反应，可在暴露于被称为变应原(allergen)的一类特殊类型抗原后，数分钟内发生。

一、抗体分子的基础知识

- 抗体分子
  - 产生
    - 相关细胞
      - 出现外来抗原或自身抗原时，与抗原特异识别的B细胞发生增殖、分化，形成在细胞表面表达特定抗体分子的记忆性B 细胞并能够大量合成和分泌可溶形式抗体分子的浆细胞。
      - B细胞
        - B1细胞：过渡性淋巴细胞
        - B2细胞
          - 滤泡B细胞（FO B）
          - 边缘区B细胞（MZ B）
      - T细胞
      - 其他细胞：树突状细胞、吞噬细胞、 自然杀伤细胞
    - 过程
      - Ig 基因重排
        - 重链
          - C、V、D、J基因片段
        - 轻链
          - C、V、J基因片段
        - 机体内大量的B细胞，通过DNA 水平的基因重排和 RNA 水平的剪切修饰，形成了一个能识别多种抗原表位的Ig分子库，为机体应对抗原刺激做好了储备
      - B细胞活化、增殖
        - T细胞依赖的激活
          - 在BCR与抗原结合，并将抗原肽呈递于B细胞表面后，诱导T细胞表达共刺激信号分子和细胞因子，进一步通过共刺激信号充分激活B细胞，使B细胞在细胞因子(如IL 4)的作用下发生增殖、分化
        - T细胞不依赖的激活
          - TI引发
            - TI -1抗原
            - TI -2抗原
  - 种类
  - 结构
  - 免疫学特性

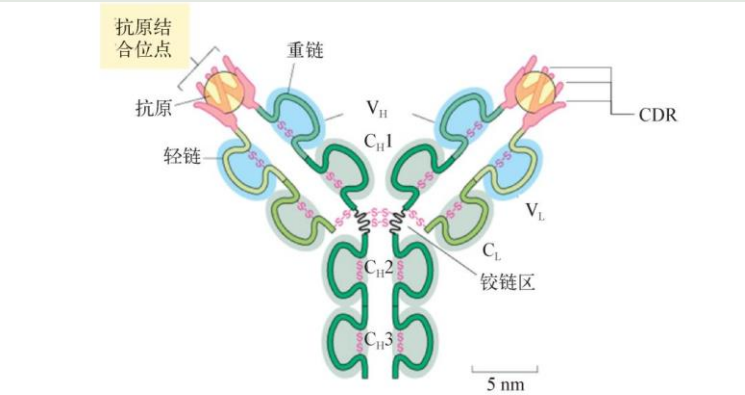


一、抗体分子的基础知识


抗体分子
产生
种类
结构
免疫学特性
Ig分布位置
分泌型免疫球蛋白
膜表面免疫球蛋白
Ig重链类型不同
免疫球蛋白A、D、E、G、M、Y、W
重链抗体
免疫球蛋白新抗原感受器
羊驼重链抗体
所对应的抗原种属分类
异种抗体
同种抗体
自身抗体
Forssman 抗体
有无抗原刺激分类
天然抗体
免疫抗体
与抗原结合反应的特点性质
完全抗体
不完全抗体
基因工程抗体的分类
抗体的人源化程度分类
嵌合抗体
CDR 移植抗体
表面重塑抗体
全人源化抗体
具有特殊结构的基因工程抗体分类
单链抗体
单域抗体
微型抗体
双特异性抗体
细胞内抗体

一、抗体分子的基础知识

- 抗体分子
  - 产生
  - 种类
  - 结构
    - 四肽链组成的，即由两条相同的分子量较小的肽链（轻链）和两条相同的分子量较大的肽链（重链）组成
      - 重链
        - 前B细胞合成完成，早于轻链
        - 可变区（V_H）
          - 位于重链N端，占重链长度1/4，约含110个的氨基酸残基
        - 恒定区（C_H）
          - 包含不同亚型，即γ、δ、α、μ、ε链
          - α和γ链氨基酸残基约为450个，μ和ε链氨基酸残基约为550个，δ链的氨基酸残基数量为512个，不同重链的分子量大小为55~75 kD
        - 铰链区
          - 富含脯氨酸，不形成α螺旋
          - 木瓜蛋白酶水解时可得2个Fab段和1个Fc段
          - 胃蛋白酶水解时可得1个F(ab')2片段和多个小片段(pFc')
        - 重链抗体
          - 只有2 条重链而无轻链结构，是目前基因工程抗体重要的抗体类型
      - 轻链
        - 由未成熟的B细胞合成的，由214个氨基酸组成，分子量约为24kD
        - 可变区（V_L）
          - 位于轻链N端，占轻链的1/2，长度为108~111个氨基酸
        - 恒定区（C_L）
      - 重链抗体
    - 功能区结构
      - V_L 和 V_H 功能区是抗原识别的关键区域
      - C_H1和C_L1通常是同种异形的遗传标记
      - C_H2（IgG）或C_H3（IgM）具有补体C1q结合位点，结合C1q后启动补体活化的经典途径，最终导致靶细胞受损、细胞裂解
      - C_H3或C_H4具有结合单核细胞、巨噬细胞、粒细胞、B细胞、NK细胞
      - Fc段受体的功能，最典型的是IgG的C_H3与NK细胞表面表达的FcγRⅢ识别结合，使后者分泌细胞毒分子杀伤靶细胞
    - 基因结构
      - 主要3种重排机制
        - 基因片段重排（即V(D)J 重排）
        - 抗体可变区的体细胞高突变
        - 抗体的类别转换
  - 免疫学特性

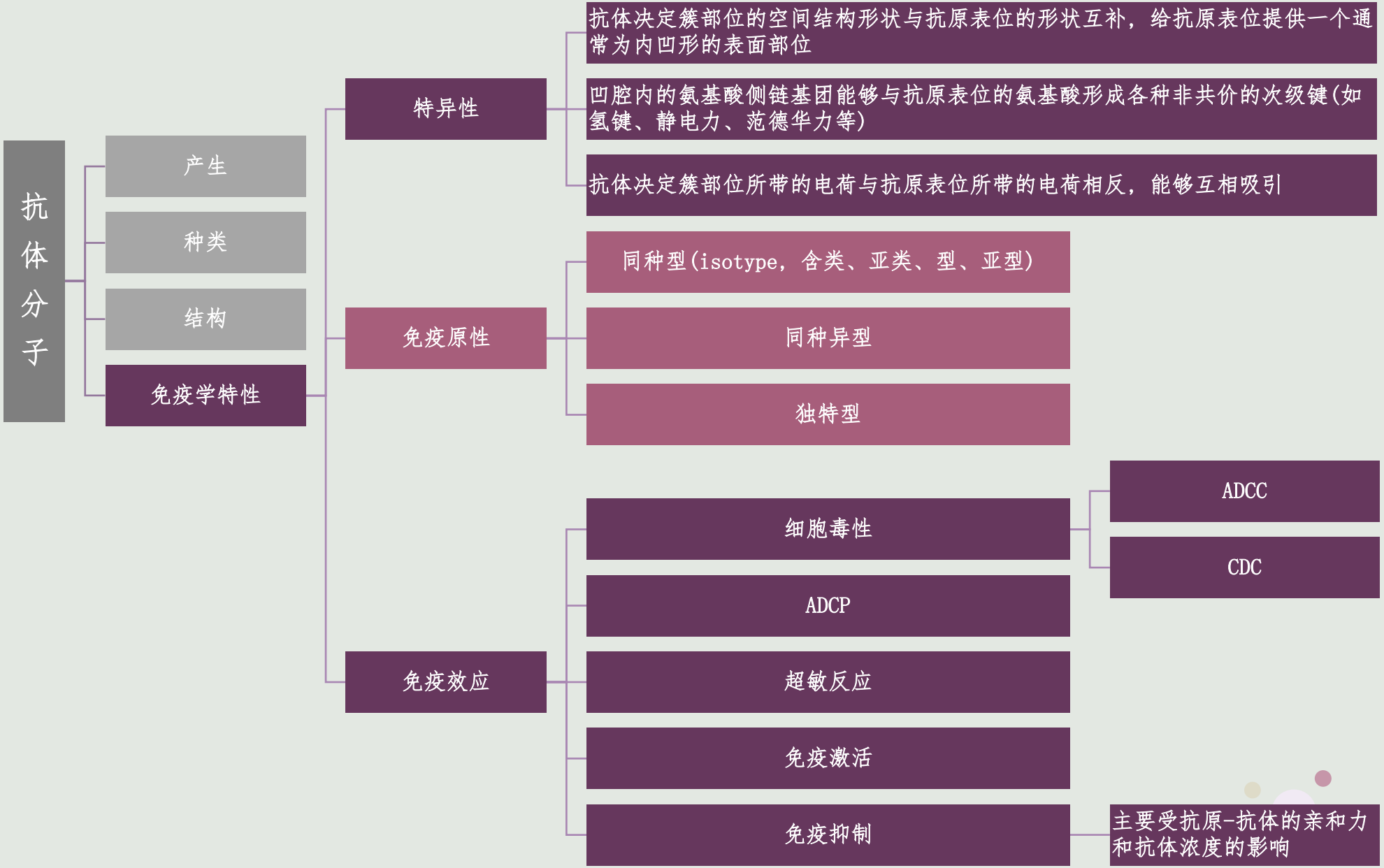


CDR 为互补决定区域；V_H 为重链可变区；V_L 为轻链可变区；C_H 为重链恒定区；C_L 为轻链恒定区。

图 2-3　IgG 抗体结构示意图

（图片修改自 Essential Cell Biology，2/e. © 2004 Garland Science）

一、抗体分子的基础知识


抗体分子
产生
种类
结构
免疫学特性
特异性
抗体决定簇部位的空间结构形状与抗原表位的形状互补，给抗原表位提供一个通常为内凹形的表面部位
凹腔内的氨基酸侧链基团能够与抗原表位的氨基酸形成各种非共价的次级键(如氢键、静电力、范德华力等)
抗体决定簇部位所带的电荷与抗原表位所带的电荷相反，能够互相吸引
免疫原性
同种型(isotype，含类、亚类、型、亚型)
同种异型
独特型
免疫效应
细胞毒性
ADCC
CDC
ADCP
超敏反应
免疫激活
免疫抑制
主要受抗原-抗体的亲和力和抗体浓度的影响

目录-上篇

一、抗体分子的基础知识

二、抗体药物种类及优效增强

三、抗体药物的作用机制

四、抗体药物的研制技术

五、抗体药物表达和工程细胞株构建

六、抗体药物的生产工艺研发

七、抗体药物成品配方研究和生产工艺开发

二、抗体药物种类及优效增强-术语1

CDR (complementarity-determining region,CDR)移植抗体

也称改型抗体。即用鼠源单抗V区中的CDR序列取代与其自身框架区(FR)最为相似的人源抗体中相应的CDR序列。

特异性决定簇残基(specifity determining residue,SDR) 移植

SDR是指CDR区中参与抗原抗体作用的关键氨基酸残基,占CDR20%~33%,在各个抗体之间差异很大。SDR移植能够最大限度地减少抗体的鼠源序列,进一步降低抗体的免疫原性,但是在抗体的亲和力保持上表现较差。

基于分子结构的表面重塑(resurfacing)

是直接基于抗体三维空间结构的人源化抗体技术。强调以抗原抗体相互作用的精确或模建结构为依据,将鼠源的轻、重链可变区中表面可及性强的氨基酸残基用相应的人氨基酸残基替换,而保留鼠源的CDR区和被包埋的氨基酸残基。

框架区更替(framework shuffling)

根据人胚系基因, 建立人抗体区框架库,再将异源抗体的6个CDR(轻、重链各3个)分别移植到人胚系基因的框架区上,相应的抗体组合库就可用抗原进行筛选。

人源抗体药物(human monoclonal antibody drug)

是通过细胞工程技术和基因工程技术制备的抗体序列全部是人源氨基酸的治疗性单克隆抗体药物。

纳米抗体(nanobody)药物

是仅由重链抗体的重链可变区单结构域构成的具有较强生理活性的抗体药物,又称单域抗体药物(single domainantibody drug)或重链抗体药物(heavychainantibody drug)。

三链抗体(tribody)

指在制备单链抗体时,当接头的长度为2个或2个以下氨基酸残基时,或者直接把V_H结构域N末端与V_L结构域C末端相连,通过非共价键而形成的三聚体。

抗体融合蛋白药物(antibody fusion protein drug)

是将抗体与其他活性蛋白融合而制备的,具有多种生物学功能的药物。

二、抗体药物种类及优效增强-术语2

抗体药物偶联物(antibody drug conjugate,ADC)

是由抗体、细胞毒性药物及连接子桥接而成的药物

双特异抗体(bispecific antibody)

是将两种结合不同抗原的单链抗体融合表达的非天然抗体药物,又称双功能抗体。

三特异性抗体(trispecificantibody)

是具有T细胞膜表面CD3 分子和肿瘤细胞表面抗原2种结合位点以及完整Fc片段的单克隆抗体药物。

抗体放射免疫偶联药物(ARD)

是将抗体与放射性同位素偶联。常用的放射性同位素分为两类:β 放射体和 α 放射体。

二、抗体药物种类及优效增强

种类	细分类别	优势	劣势	用途
抗体 （裸抗体）	鼠源抗体药物	1. 靶向性 2. 特异性 3. 专一性	1. 免疫原性强，能诱发强烈的HAMA 反应 2. 制备技术复杂，价格较高	1. 防治器官移植免疫排斥反应 2. 肿瘤免疫诊断 3. 肿瘤免疫显像 4. 肿瘤靶向治疗 5. 自身免疫性疾病
	人源化抗体药物： 1. CDR移植技术 2. SDR移植技术 3. EGS和链更替法 4. 基于分子结构的表面重塑 5. 框架区更替	**CDR移植：**免疫原性大大降低 **SDR移植：**最大限度地减少抗体的鼠源序列，进一步降低抗体的免疫原性 **EGS和链更替法：**结合活性相对稳定 **基于分子结构的表面重塑：**最大限度地保留抗体的结合活性，同时提高其人源化程度 **框架区更替：**较低的免疫原性，较高的稳定性和表达量，以及较长的半衰期。	**CDR移植：**亲和力有不同程度的下降 **SDR移植：**在抗体的亲和力保持上表现较差 **EGS和链更替法：**改造后的单抗与亲本单抗的识别表位漂移，需要进行表位确证 **基于分子结构的表面重塑：**消除异源性效果待确认	1. 防治器官移植免疫排斥反应 2. 肿瘤靶向治疗 3. 自身免疫性疾病
	人源抗体药物	1. 高亲和力 2. 高特异性 3. 低排斥性	1. 抗体亲和力的成熟 2. 人源杂交瘤细胞分泌抗体的稳定性 3. 抗体的大规模生产	1. 临床治疗感染性疾病 2. 肿瘤治疗 3. 器官移植 4. 血液性疾病 5. 变态反应性疾病 6. 自身免疫性疾病
小分子抗体 （片段抗体药物）	单价小分子抗体	1. 分子量小 2. 穿透性强 3. 不与Fc受体结合 4. 易于在各种表达系统表达 5. 便于操作和大量生产	1. 产量、亲和性、稳定性等方面尚未达到临床应用的要求 2. 抗体的免疫原性仍然是临床治疗的主要障碍	1. 疾病诊断 2. 肿瘤性疾病治疗 3. 抗感染 4. 放射显像
	纳米抗体	1. 分子小，组织渗透性强，可穿透或移居进血脑屏障，也可快速经肾脏滤过 2. 特异性好，较高的亲和力 3. 免疫原性较弱	1. 抗体来源较局限 2. 具有一定的生物危害	1. 肿瘤性疾病治疗 2. 免疫治疗 3. 急性冠脉综合征

二、抗体药物种类及优效增强

种类	小类	优势	劣势	用途
小分子抗体（片段抗体药物）	多价小分子抗体	1. 成本较低，易于提纯 2. 提高了功能亲和性 3. 抗原抗体复合物更稳定 4. 诱导细胞毒的作用更强	1. 活性降低 2. 化学合成法工艺复杂	1. 放射免疫显像 2. 放射免疫治疗
抗体融合蛋白	1. 含Fc段的抗体融合蛋白 2. 将抗体Fv段与其他生物活性蛋白结合	1. 高度特异性 2. 靶向作用多样性 3. 长效性和稳定性	药理和药效仍主要取决于与其融合的功能分子	1. 自身免疫性疾病 2. 肿瘤靶向治疗 3. 血液疾病 4. 防治器官移植免疫排斥反应
其他优效增强抗体	CAR-T	一个典型的CAR T 治疗流程，主要分为**5个步骤**: 1. **分离**:从癌症患者身上分离免疫T细胞。 2. **修饰**:用基因工程技术给T细胞加入一个能识别的肿瘤细胞,并且同时激活 T 细胞的嵌合抗体,也即制备CAR-T细胞。 3. **扩增**:体外培养,大量扩增CAR T 细胞。一般一个患者需要几十亿,乃至上百亿个CAR T 细胞。 4. **回输**:把扩增了的CAR-T细胞回输至患者体内。 5. **监控**:严密监护患者,尤其是控制回输扩增的CAR-T细胞仍的头几天的身体的剧烈反应。 **劣势**：在实体瘤中效果不佳：肿瘤细胞高表达PD-L1与T细胞表面的PD-1结合进而抑制了其杀伤活性。		
	CAR-NK	1. 特殊的识别靶细胞的机制 2. 短暂的生理周期 3. 广泛的肿瘤杀伤能力 4. 不会产生抑制信号引起干扰	1. 致瘤性 2. 潜在的EB病毒易感性	1. 血液肿瘤 2. 在实体瘤中具有一定潜力
	ADC	ADC药物的作用过程包括: 1. **静脉给药**:ADC 药物一般通过静脉给药,避免胃酸和消化酶对偶联物的破坏。连接子在血循环中必须保持稳定,避免提前释放细胞毒性药物发生脱靶效应。 2. **结合**:ADC 药物中的单克隆抗体能通过识别肿瘤特异性抗原或肿瘤相关抗原,将循环中的ADC药物富集于肿瘤细胞表面,因此单克隆抗体必须有较高的亲和力。 3. **内化**:ADC 抗原复合物通过受体介导的内吞作用进入靶细胞内部。 4. **再循环**:有一部分ADC药物结合于早期内体上的FcRn受体再次转运到细胞外。ADC药物与FcRn受体的结合会限制细胞毒性药物的释放。 5. **细胞毒性药物释放**:溶酶体与晚期内体融合进而释放活性形式的细胞毒性药物。 6. **杀伤作用**:活性的细胞毒性药物干扰细胞生理活动(如 DNA 合成、微管聚合等) 而导致靶细胞凋亡 **优势**：1. 发生内化,提高了药物的安全性,大幅度地降低了副作用 2. 增强了有效性，疗效远高于同靶标的普通单克隆抗体		

二、抗体药物种类及优效增强

种类	小类	优势	劣势	用途
其他优效增强抗体	双特异抗体	1.在自然状态时活跃,不必为了要结合靶细胞或有效的药物而做化学上的改变。 2.在使用前，抗体和有效的药物不必先结合,且小分子易迅速接近靶部位,在体内被网状内皮系统清除可能性小。 3.抗体和小分子药物的活性不受化学偶联而降低。 4.在术前应用,一方面可使肿瘤缩小;另一方面可消除肿瘤周围的潜在转移灶，以减少术后残留癌的危险性。	1.结构设计 2.合适的临床前评价模型 3.制备技术平台 4.仍有脱靶可能性 5.高度刺激免疫系统可能引发细胞因子释放综合征（CRS）	肿瘤的靶向治疗,清除亚临床病灶,减少乃至消灭肿瘤的复发和转移。
	三特异抗体	1.增加肿瘤杀伤效应。 2.通过与辅助细胞(如巨噬细胞)直接接触,为T细胞提供协同刺激信号。 3.含上述双抗优势。		
	组合抗体	1.延长患者的无进展生存期，减少耐药性 2.不增加毒性 3.使用方便，经济效能好	不良事件可能会有所增加，安全性仍需评估	主要用于治疗实体肿瘤
	ADCC增强抗体	增强 ADCC 效应的策略主要有**3种**: 1.替换Fc的某些氨基酸残基 2.去除Fc岩藻糖修饰(最常用) 常用的Fc糖基化修饰技术平台：Potelligent技术平台、GLYCART技术平台 3.表达多个Fc片段		主要用于治疗血液肿瘤
	CDC增强抗体	**COMPLEGENT技术** 通过一种同型嵌合的方法，可显著增强抗体的CDC活性，使其超过了IgG1或IgG3的活性,同时保持了抗体 ADCC、药代动力学属性和蛋白A结合等优良的IgG1 特性	1.毒性 2.稳定生产 3.技术能力：增活的同时增强ADCC、药代动力学属性和蛋白结合	主要用于肿瘤治疗
	ARD药物	1.放射特异性 2.易获得性 3.易于偶联 4.相对较长的半衰期	在生产和存放管理等方面有一定的困难	主要用于血液系统的肿瘤

目录-上篇

一、抗体分子的基础知识

二、抗体药物种类及优效增强

三、抗体药物的作用机制

四、抗体药物的研制技术

五、抗体药物表达和工程细胞株构建

六、抗体药物的生产工艺研发

七、抗体药物成品配方研究和生产工艺开发

三、抗体药物的作用机制-术语

中和作用

抗体通过结合封闭特定的抗原分子,阻止病原体吸附或入侵宿主细胞,抑制或干扰细菌病毒的致病作用,或破坏细菌毒素或病毒颗粒,因而起中和作用

阻断效应

指抗体药物作为拮抗剂封闭靶抗原(配体或受体)的功能表位,以阻断配体与受体相结合而产生的相应生物学效应。

信号转导通路（signal transduction pathway）

在细胞中，各种信号转导分子相互识别、相互作用，将信号进行转换和传递，构成信号转导通路。当外界环境变化时，单细胞生物可以直接做出反应，多细胞生物则通过复杂的信号传递系统来传递信息，从而调控机体活动。传导方式包括相邻细胞直接接触、细胞分泌各种化学物质来调节其他细胞代谢和功能。

抗体核素偶联药物(antibody-radionucleotide conjugate, ARC)

是将单克隆抗体与放射性核素连接而成的偶联药物。利用ARC针对肿瘤细胞进行的靶向治疗方法，称为放射免疫治(radioimmunotherapy, RIT）。

免疫调节作用

是通过抗体药物特异性与人 T 细胞抗原结合、 激活或抑制T 细胞再生及其功能实现的。 治疗自身免疫病或者器官移植后的排斥反应时，抗体药物的作用机制都是阻止 T 细胞的激活，以减轻或对抗过强的免疫应答；在治疗癌症时，则需要激活内源免疫系统如激活 T 细胞，解除或对抗肿瘤免疫逃逸，达到杀灭癌细胞的目的。

免疫毒素(immunotoxins,IT)

是将单克隆抗体与毒素分子通过化学连接或基因融合的方法连接起来形成的抗体毒素偶联药物,也称为靶向毒素。

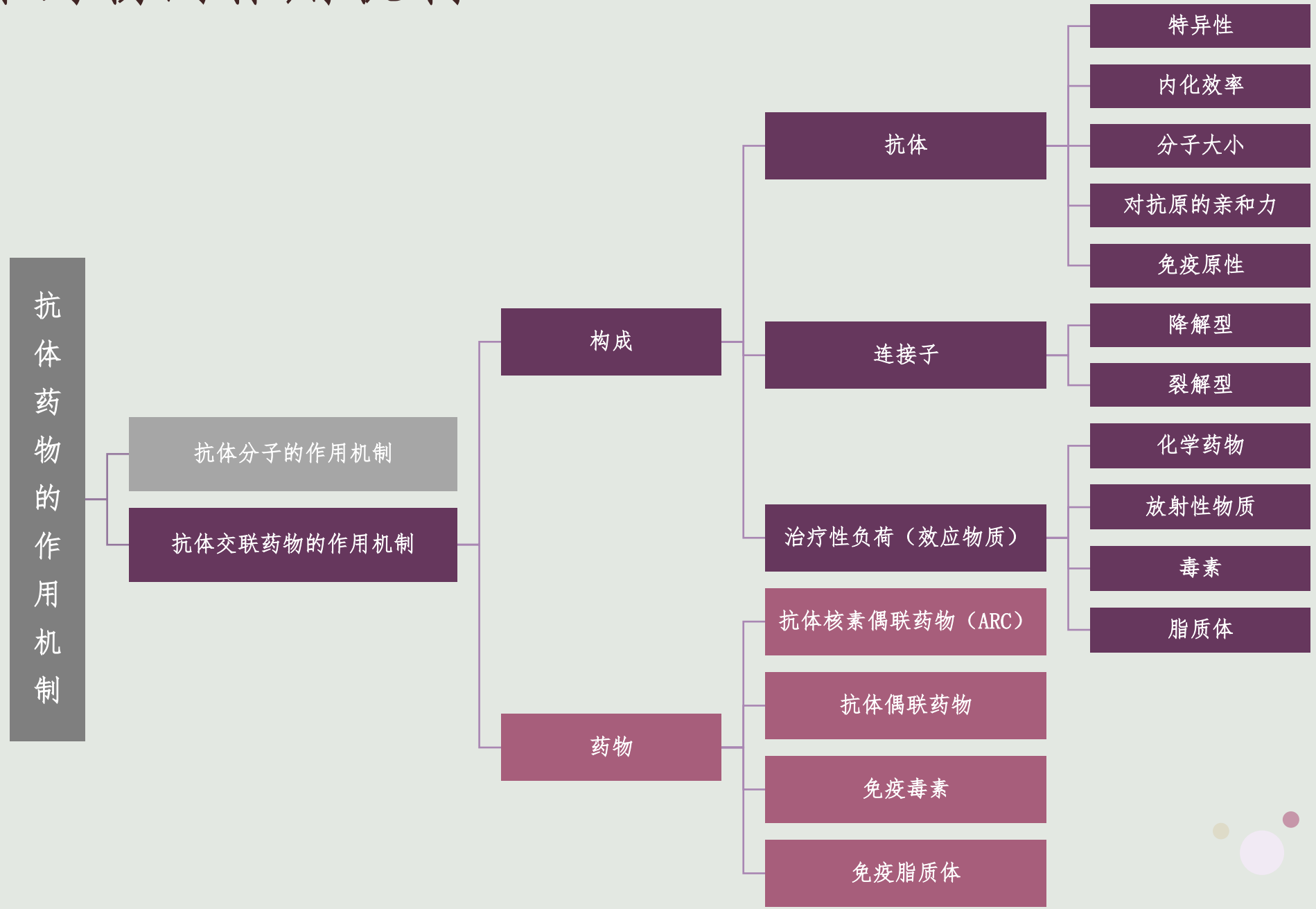
免疫脂质体(immunoliposomes,ILs)

是单克隆抗体或其片段与脂质体结合形成的主动靶向脂质体。

三、抗体药物的作用机制

- 抗体药物的作用机制
  - 抗体分子的作用机制
    - 中和作用
      - 改变病毒表面构型，阻止病毒吸附于易感细胞，使病毒不能侵入胞内增殖
      - 与病毒形成免疫复合物，然后被巨噬细胞吞噬清除
      - 与有包膜的病毒表面抗原结合后，可激活补体，导致病毒溶解
    - 阻断效应
      - 抗VEGF及其受体单抗
      - 抗EGFR单抗
      - 抗TNF-α 单抗
      - 抗IL-5单抗
      - 抗IL-6/IL-6R单抗
      - 其他阻断性抗体
    - 信号转导通路
      - 受体特异性识别并结合保胞外信号分子，导致受体激活
      - 受体构象改变，信号跨膜转导，靶细胞内产生第二信使或信号蛋白活化
      - 胞内第二信使或细胞内信号蛋白复合物的装配，起始胞内信号放大的级联反应
      - 细胞效应蛋白的应答反应
      - 受体脱敏或受体下调，细胞反应终止
    - 免疫学效应
      - ADCC效应
      - CDC效应
    - 免疫调节
      - 免疫抑制作用
      - 免疫激活
    - 多表位组合抗体的作用机制
  - 抗体交联药物的作用机制

三、抗体药物的作用机制


抗体药物的作用机制
抗体分子的作用机制
抗体交联药物的作用机制
构成
抗体
特异性
内化效率
分子大小
对抗原的亲和力
免疫原性
连接子
降解型
裂解型
治疗性负荷（效应物质）
化学药物
放射性物质
毒素
脂质体
药物
抗体核素偶联药物（ARC）
抗体偶联药物
免疫毒素
免疫脂质体

三、抗体药物的作用机制

药物种类	作用机制	优势	组成	用途
抗体核素偶联药物（ARC）	利用抗体导向和射线杀伤的双重作用，实现近距离照射治疗肿瘤的目的。	1.特异性较高,照射峰值较低,对正常组织细胞的损害大大减少; 2.照射时间连续,能够不断杀死处于辐射最敏感的G2/M 期的癌细胞; 3.放射性核素标记的单抗分子不需要被细胞内吞即可发挥作用; 4.不仅能杀伤与抗体结合的肿瘤细胞,而且还能够通过旁细胞效应杀伤邻近不表达靶抗原的肿瘤细胞，因而治疗效率大幅提高	1.抗体：Fab‘和F(ab’)2 等抗体片段得到开发。目前常用于连接核素的抗体包括抗CD20 单抗、抗CD22 单抗和抗CD19单抗等; 2.连接子：碘-131(^{131}I)通过共价键连接单抗，而放射性金属核素则通过双功能螯合剂与单抗连接; 3.常用的放射性核素：分为β粒子和α粒子两类	RIT 通常适用于放射敏感性肿瘤如血液系统肿瘤
抗体偶联药物	将单克隆抗体通过偶联剂与细胞毒性药物连接起来，形成定向于肿瘤细胞的靶向抗肿瘤复合物；后者被肿瘤细胞内吞后进入溶酶体，毒性药物裂解释放并杀死癌细胞。	1.提高抗肿瘤物靶向性 2.减少了细胞毒药物的系统毒性，实现了高效低毒的抗肿瘤效果。	1.抗体：目前最常用的单抗是IgG 的同种型，特别是IgG1; 2.连接子：分为裂解型（水酶、酶切等）和降解型（溶酶体）两大类; 3.细胞毒性药物：微管抑制剂和DNA损伤药物	血液系统肿瘤、实体肿瘤
免疫毒素	利用抗体组分与肿瘤细胞表面抗原结合，继而进入细胞内，毒素分子抑制蛋白质合成,最终致细胞死亡。	结合了单克隆抗体与毒素分子的优点,治疗效果显著提高	1.抗体：小分子抗体(单链抗体、二硫键稳定型Fv 抗体)、多功能抗体(双特异型抗体)、人源化抗体(人鼠嵌合型抗体); 2.连接子：与ADC的连接子基本相同; 3.毒素：分为内化毒素和非内化毒素两类	血液系统肿瘤治疗，对实体瘤的治疗效果较差
免疫脂质体	单克隆抗体或其片段与脂质体结合形成的主动靶向脂质体，可利用其表面修饰的抗体特异性识别靶细胞表面抗原，再通过内吞作用或直接融合的方式进入靶细胞内，发挥药物效应。	1.具有更高的杀伤活性; 2.特异性强，能够定向释放药物; 3.保证药物作用浓度，达到增效减毒的效果	1.抗体：完整抗体分子、抗体Fab片段和单链抗体(scFv) ; 2.连接子：一般采用化学偶联法,常以巯基连接; 3.脂质体/免疫脂质体：蒽环类药物，其他药物包括长春新碱,紫杉醇,博来霉素和不同的喜树碱。	第一次被用于波西氏肉瘤的治疗,临床在研究的也有实体瘤治疗

目录-上篇

一、抗体分子的基础知识

二、抗体药物种类及优效增强

三、抗体药物的作用机制

四、抗体药物的研制技术

五、抗体药物表达和工程细胞株构建

六、抗体药物的生产工艺研发

七、抗体药物成品配方研究和生产工艺开发

四、抗体药物的研制技术

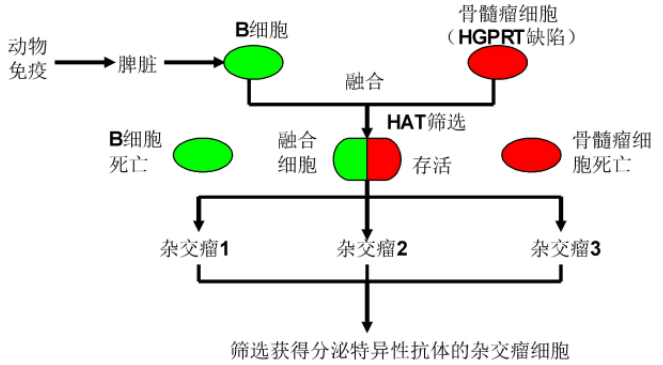
<table>
<tr><th>重点技术类别</th><th>基本原理</th></tr>
<tr><td>杂交瘤技术</td><td>将免疫小鼠脾细胞中的B细胞与小鼠骨髓瘤细胞进行融合。融合后可产生5 种细胞成分，即未融合的小鼠骨髓瘤细胞、B细胞、B细胞-B 细胞融合细胞、骨髓瘤细胞- 骨髓瘤细胞融合细胞和B 细胞-骨髓瘤细胞融合细胞。只有最后一种融合形式的细胞才有可能持续分泌抗体。
 

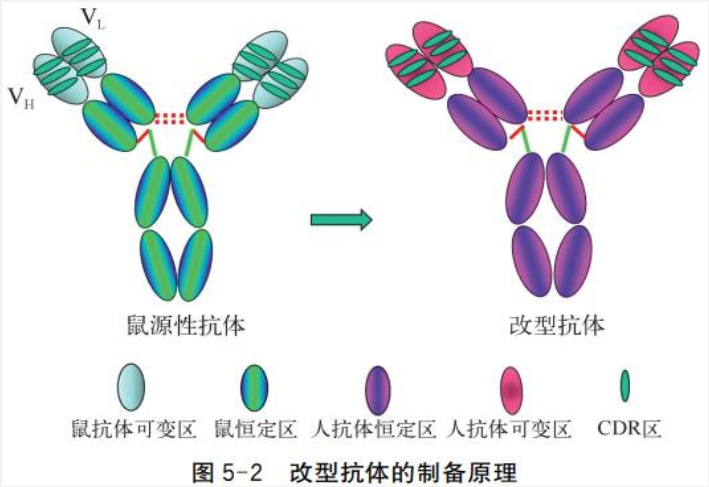
图 5-1　小鼠杂交瘤细胞的制备过程</td></tr>
<tr><td rowspan="2">人源化抗体研制技术
1. CDR 移植抗体技术
2. SDR 移植
3. 抗原表位定向选择
4. 表面重塑
5. 框架区更替</td><td>人源化抗体制备技术是对鼠源抗体进行人源化改造，对于单个氨基酸来说，并不存在物种特异性，也就是没有鼠源和人源之分，所谓人源化抗体是指组成人抗体多肽链的氨基酸排列方式具有人源的特性，即在保留鼠源抗体结合抗原能力的同时，尽可能地将其氨基酸排列方式及偏好氨基酸改变成具有人抗体属性的特征。人源化抗体制备技术建立在人们对抗体基因、结构及功能区域认识的基础上发展起来的。</td></tr>
<tr><td>CDR 移植抗体又称改型抗体：即利用基因工程技术将鼠源抗体的可变区高变区(CDR)基因移植到人可变区的框架(frame) 基因中，形成新的人源化抗体的技术。为了保证抗体可变区的空间结构，还需要将鼠抗体框架区中对保持抗原结合位点的完整性很重要的氨基酸残基连同 CDR区一起移植到人可变区的框架区上。经过CDR 移植，其亲和力有不同程度的下降，但抗体的免疫原性大大降低，这是目前应用最为广泛的人源化途径
 

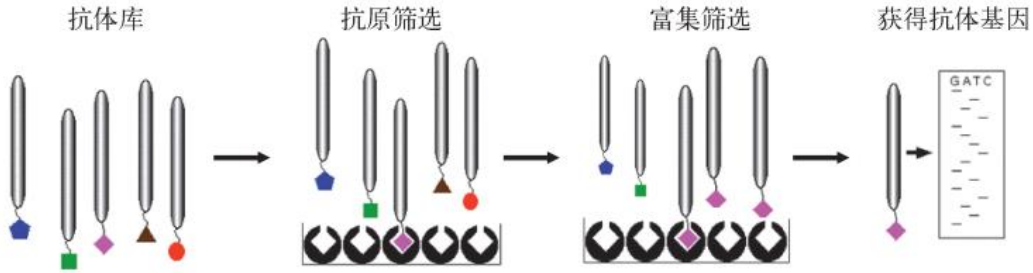
图 5-2　改型抗体的制备原理
 

图 5-3　改型抗体的技术路线</td></tr>
</table>

四、抗体药物的研制技术

重点技术类别	基本原理
人源化抗体研制技术 1.CDR 移植抗体技术 2.SDR 移植 3.抗原表位定向选择 4.表面重塑 5.框架区更替	特异性决定簇残基(specifitydeterminingresidue,SDR)是指CDR区中参与抗原抗体作用的关键氨基酸残基,占CDR区的20%~33%,且在各个抗体之间差异很大。SDR 移植(SDR grafted) 能够最大限度地减少抗体的鼠源序列,进一步降低抗体的免疫原性,但是在抗体的亲和力保持上表现较差
	抗原表位导向选择和链更替法是在噬菌体抗体库技术的基础上发展起来的人源化策略。EGS是以轻、重链基因可变区为基本单位，构建人重链-鼠轻链及人轻链-鼠重链杂合抗体库,利用噬菌体表面选择体系分别筛选出人重链-鼠轻链基因及人轻链-鼠重链基因,再将人轻、重链基因混合筛选获得与亲本鼠单抗识别相同表位的完全人源化的抗体轻、重链基因。 链更替法是在EGS 基础上改进的,首先,以鼠单抗的CDR3 区基因替换人抗体库中的CDR3,构建含亲本鼠单抗CDR3基因的人源化噬菌体抗体库;其次,通过与亲本鼠抗体配对,依次进行抗体轻、重链替换,筛选与亲本鼠单抗识别同一抗原表位的人源抗体。链更替法保留了抗体的主要结合区域,其结合活性更稳定。但无论是导向选择还是链更替均有可能致改造后的单抗与亲本单抗的识别表位漂移，需要进行表位确证。
	表面重塑技术强调以抗原抗体相互作用的精确或模建结构为依据,将鼠源的轻、重链可变区中表面可及性强的氨基酸残基用相应的人氨基酸残基替换,而保留鼠源的CDR 区和被包埋的氨基酸残基。
	框架区更替法根据人胚系基因，建立人抗体区框架库，再将异源抗体的6个CDR(轻、重链各3个)分别移植到人胚系基因的框架区上，相应的抗体组合库就可用抗原进行筛选
人源抗体研制技术 1.人B细胞分选技术 2.抗体库技术 3.人源化小鼠模型	人B细胞分选技术 抗原与B细胞上特定抗原受体的结合能够启动B细胞激活并使其分化为记忆B细胞或分泌抗体的浆细胞。根据参与启动免疫应答的抗原类型,即T细胞依赖或T细胞非依赖的形式,B细胞进一步由不同程度的T细胞或其他辅助细胞刺激活化,活化的B细胞迅速增殖，最后通过体细胞突变，完成抗体亲和力成熟的过程。 B 细胞表面表达免疫球蛋白(SIG)分子(SIGM 和sIgD)作为抗原受体。每个B细胞以单一抗原结合特异性表达的SIG。虽然免疫系统可以应对大量的抗原，只有几千个B 细胞表达能特异结合某种抗原的受体。主要三种技术： 1.抗原包被固体介质捕获抗原特异性B细胞 2.玫瑰花环技术 其基本原理是用抗原特异性的B细胞与抗原包被的红细胞孵育形成细胞花环,再利用密度梯度离心可以将其与未形成花环的细胞分离开,从而获得抗原特异性的B细胞。 3.荧光抗原染色及流式细胞仪分选 利用钥孔血蓝蛋白(keyholelimpet hemocyanin,KLH) 、HSA和人免疫球蛋白HGG作为免疫原免疫小鼠后,将小鼠脾细胞分离后与直接或间接法标记的免疫荧光抗原结合，然后用流式细胞分选获得抗原结合细胞 (1)EB 病毒转化：利用EB 病毒转化抗原特异性B细胞使其持续生长 (2)直接从分选获得的抗原特异性B细胞中克隆抗体基因。

四、抗体药物的研制技术

重点技术类别	基本原理
人源抗体研制技术 1. 人B细胞分选技术 2. 抗体库技术 3. 人源化小鼠模型	抗体库技术 是将抗体可变区基因插入载体中，在噬菌体、酵母、细菌或者真核细胞进行表达，然后利用抗原进行筛选后获得特异性抗体基因的技术。根据抗体可变区基因的来源，分为3种： （1）天然抗体库：从未经免疫的生物体的B细胞Ig的mRNA中获取重链和轻链可变区基因(V)，并随机组装成scFv或Fab，继之将这些抗体片段克隆到噬菌体或噬菌粒载体进行表达呈现。 （2）半合成抗体库：用人工合成长度为5~8 或6~15个氨基酸的CDR3随机序列与人胚系可变区基因(含CDR1和CDR2)重组而成，在体外模拟V(D)J重排所构建的抗体库。 （3）全合成抗体库：抗体可变区基因中CDR 序列是完全随机合成的，利用这种形式获得的抗体基因所构成的抗体库称为全合成抗体库 噬菌体抗体库 是用DNA重组技术将人工合成或生物体来源的全套抗体基因(Fab或scFv基因等)与噬菌体编码的外壳蛋白III (cpIII)或外壳蛋白Ⅷ (cpⅧ)相连，在噬菌体表面以抗体外壳蛋白融合蛋白的形式表达。经辅助病毒感染后，借助cpIII 的信号肽穿膜作用进入宿主外周基质，在正确折叠后被包装于噬菌体尾部，随后携带有表达载体的宿主菌就会释放出带有抗体片段的噬菌体颗粒。这种噬菌体抗体可以特异识别抗原，又能感染宿主菌进行再扩增，因此可以采用类似于亲和层析原理从噬菌体抗体库中筛选出特异性抗体。通过对此产物多轮相关抗原的亲和吸附，从中淘筛出所需的特异性抗体  图 5-4 噬菌体抗体库的抗原筛选 噬菌体抗体库技术的成功主要依赖于三项实验技术的发展： 1. PCR技术的发展使人们可以用一组引物克隆出全套Ig 的可变区基因。 2. 从大肠杆菌内分泌有结合功能的Ig 分子片段获得成功。 3. 有效筛选系统的建立。 关于噬菌体抗体库的构建。提高抗体库的质量对筛选出高特异性、 高亲和力的稀有抗体很关键。 影响噬菌体抗体库容量的主要因素如下： ① 细菌的转化率 ② PCR 引物对cDNA的匹配率 ③ 内切酶对ORF的影响 ④ 有些插入抗体片段氨基酸序列的影响 ⑤ 噬菌体的包装效率

四、抗体药物的研制技术

重点技术类别	基本原理
人源抗体研制技术 1. 人B细胞分选技术 2. 抗体库技术 3. 人源化小鼠模型	噬菌体抗体库的筛选： 1. 抗体库的经典筛选法 2. 抗体库的其他筛选方法 (1)细胞筛选法 荧光活化细胞分离法(fluorescense-activated cell sorting,FACS) 磁珠活化细胞分离法(magnetically-activatedcellsorting, MACS) (1)组织或体内筛选法 (2)蛋白芯片法筛选抗体库
	酵母表面展示的抗体库技术： 将抗体分子与酵母膜表面分子融合表达，将抗体分子展示在酵母的膜表面，从而进行快速筛选的技术。 最大的优势是可以利用流式细胞仪进行高通量筛选。

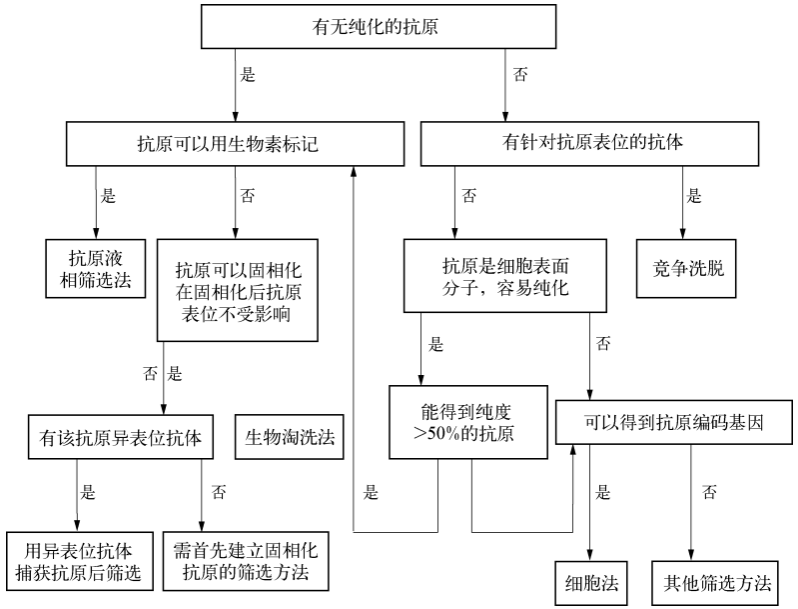


图 5-5　噬菌体抗体库的筛选策略

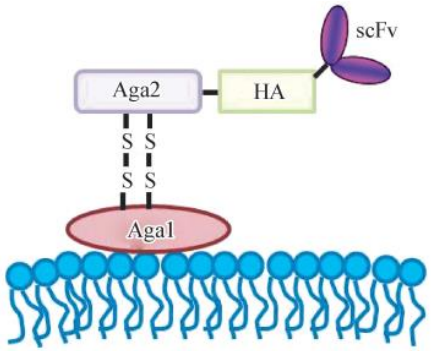


图 5-6　Aga2p-scFv 融合蛋白酵母展示示意图

四、抗体药物的研制技术

重点技术类别	基本原理
人源抗体研制技术 1.人B细胞分选技术 2.抗体库技术 3.人源化小鼠模型	人源化小鼠模型 利用转基因小鼠生产全人抗体的技术首先要敲除掉小鼠的抗体基因，其次转入人的全套抗体基因,使得小鼠能够产生人源抗体，称之为人免疫球蛋白转基因小鼠技术。 **基本步骤：** **1.小鼠抗体基因的敲除：**主要是敲除鼠IgH、Igκ和Igλ基因座的基因，采用同源重组的敲除方法 同源重组所用的载体应包括: ① 质粒基本框架区序列 ② 与目标位点同源的重组DNA片段 ③ 正性筛选标志,插入目标基因中使其突变 ④ 同源区外载体上的一个单酶切位点 将ES 细胞注入野生型小鼠的囊胚期胚胎能够建立嵌合型小鼠,通过嵌合型小鼠与野生型小鼠交配就可以将ES细胞中的基因突变引入小鼠种系,再通过小鼠培育就可以得到两条染色体上抗体基因都被敲除的小鼠。 **2.人源抗体基因的转入：**把人的IgH、Igκ和Igλ的基因完整克隆,并且完整地转入小鼠基因组 目前应用转基因鼠已经成功制备了多个全人抗体，如 ①denosumab(anti-RANKL) ②ipilimubab(anti-CTAL 4) ③ustekinumab(anti-IL-12/IL-23的p40亚单位) ④panitumumab(anti-EGFR) ⑤canakinumab(anti-IL-1β) ⑥ofatumumab(anti-CD20) ⑦golimumab(anti-TNF-α)抗体

目录-上篇

一、抗体分子的基础知识

二、抗体药物种类及优效增强

三、抗体药物的作用机制

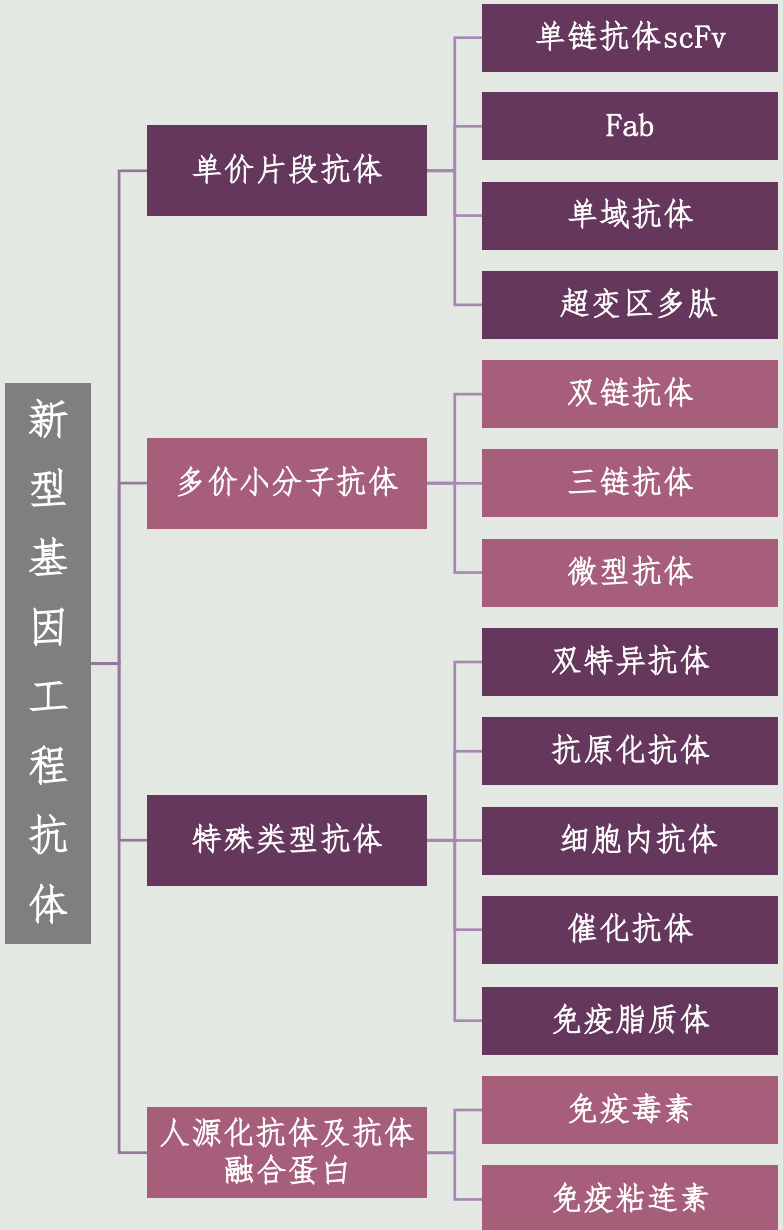
四、抗体药物的研制技术

五、抗体药物表达和工程细胞株构建

六、抗体药物的生产工艺研发

七、抗体药物成品配方研究和生产工艺开发

五、抗体药物表达和工程细胞株构建



五、抗体药物表达和工程细胞株构建

抗体药物表达	类别	表达系统
片段抗体	scFv	scF 表达的3种形式： 1.直接在细胞质中表达 2.分泌表达功能性单链抗体 3.与其他蛋白融合表达融合蛋白
		scF 表达的主要过程： 1.从亲本的杂交瘤细胞或外周血淋巴细胞中提纯总mRNA 2.再经RT-PCR分别扩增抗体的重链可变区VH和轻链可变区编码基因VL,人工合成一条柔性寡核苷酸序列(称为linker) 3.将VL的C端与VH的N端或VH的C端与VL的N端相连接,构建成scF基因,在一定的表达系统中进行表达
		1.原核细胞：大肠杆菌中表达： 优点：易于操作,转化和转导效率高,生长迅速,因而可以快速大规模地生产抗体蛋白。 缺点：不能对表达的重组抗体进行翻译后糖基化修饰 大肠杆菌表达scFv 主要有两种方式： ①表达产物以包涵体形式存在于菌体内,不需要信号肽,但产生的蛋白常没有活性,须经过体外溶解、复性、重新折叠、色谱纯化等许多步骤，才可能获得有活性的单链抗体。 ②分泌表达具有功能的scFv至细胞周质中,它避免了表达后蛋白复性的许多麻烦。
		2.真核细胞：酵母、昆虫细胞、COS 细胞、CHO细胞等表达。 COS-7细胞(非洲绿猴肾成纤维细胞并经SV40病毒基因转化的细胞系)表达： 优点：能形成链间和链内二硫键，维持正确的蛋白构象以及翻译后糖基化加工,并分泌到细胞外,成为功能性抗体分子 甲醇酵母表达： 优点：表达的蛋白几乎不含内毒素、自身很少有蛋白分泌到培养上清中、高效表达的特性
		3.噬菌体表达： 优点：产量高,活性强,特异性好,易于筛选；可以构建人的抗体可变区基因全库,从而为生产人源化抗体奠定了理论基础。通常人源噬菌体库得到的scFv 与基于杂交瘤细胞的scFv比较具有产量高、肿瘤/正常组织分布比值(T/NT 比值)高、肾脏摄入量低、亲和力高
	Fab	制备Fab：常用方法是酶消化法 酶解法分为游离酶切和固定化酶切。 1.游离酶切反应在溶液中完成,通过优化酶解条件可提高酶解效率 2.固定化酶切是通过吸附、包埋、交联和结合等方法将酶固定在一定的载体上并在有限的范围内进行催化反应。

五、抗体药物表达和工程细胞株构建

抗体药物表达	类别	表达系统
片段抗体	Fab	1.大肠杆菌表达 优点：成本低、生长速度快、转化效率高、可在短时间内获得目标蛋白并对其进行纯化和分析，且最终蛋白产量较高，可作为生成Fab的独特系统 表达方式：①在Fab 片段前引入信号肽序列 ②改造宿主菌
		2.体外无细胞合成系统表达 以外源mRNA或DNA为模板的体外翻译系统，通过向细胞抽提物的酶系中补充底物和能源物质来合成蛋白质 优点：更简便、更快、更易操控,且可提供一个合适、可控且稳定的氧化还原电势辅助功能性Fab的表达 挑战：轻、重链二硫键的形成及Fab的折叠
	F(ab')2	表达制备方法： 1.双特异性抗体的构建模式 2.抗体片段的化学偶联：抗体片段的化学偶联制备是指应用化学试剂[如邻苯二马来酰亚胺(O-PDM)、二硫代硝基苯甲酸(DTNB)和N-琥珀酰-3-(2-吡啶二巯基)丙酸盐(SPDP) 等化学偶联剂]，通过氧化还原反应将表达纯化的抗体片段Fab 通过二硫键或硫醚键连成一个双价F(ab ‘)2分子。 3.用短肽接头构建双价抗体片段：将2个Fab的重链基因串联之后与相应轻链基因在宿主细胞中共表达，产生线型的F(ab')2,即L F(ab')2 。 4.亮氨酸拉链聚合：通过修饰Fos或Jun型亮氨酸拉链,在其两端分别加上一个Cys,然后将Fos或Jun的N末端与Fab的C末端相融合而形成F(ab')2 5.表达免疫球蛋白的铰链区：通过在重链的Fd的羧基端加上小肽(CPP)3的编码序列,模拟天然免疫球蛋白的绞链区来制备双价抗体片段 F(ab')2 。
	Fc融合蛋白的表达	抗体融合蛋白主要分为两种形式： 1.抗原结合融合蛋白(antigen-bindingfusionprotein,ABFP) **2.Fc融合蛋白(Fc fusion protein,FcFP)** 指利用基因工程等技术将某种具有生物学活性的功能蛋白分子与Fc片段融合而产生的新型蛋白,功能蛋白可以是能结合内源性受体(或配体)的可溶性配体(或受体)分子或其他需要延长半衰期的活性物质(如细胞因子) 。 ①Fc结构域：延长其半衰期、增大分子体积，降低肾清除率、提高分子的稳定性 ②融合蛋白：能特异性地结合某个靶点分子 3.表达方式 ①基本均由哺乳动物细胞表达 ②酵母表达载体的构建与表达： 从人淋巴细胞总RNA库中分别扩增出2段目的基因sTNFR Ⅱ和IgG Fc基因。通过重叠延伸PCR,将IgG Fc基因的5‘端融合到sTNFRⅡ基因的3’端，最终可获得嵌合体基因sTNFR Ⅱ-IgG Fc。将嵌合体基因整合入酵母穿梭载体pPIC9的AOX启动子下游,经过双酶切鉴定和测序验证IgG Fc基因的序列与GenBank 登录的基因序列完全一致，即可进行载体的转化和表达。然后，将构建正确的表达载体经PEG1000 法转化入巴斯德毕赤酵母菌GS115 中，从筛选条件 MD 平板上随机挑取20 个 His 阳性的菌落，进行甲醇诱导表达并鉴定不同转化子的分泌表达上清。 经ELISA 法鉴定后，对其中表达量相对较高的转化菌株的上清进行 Western blot分析

五、抗体药物表达和工程细胞株构建

抗体药物表达	类别	表达系统
全长抗体		抗体的载体构建策略 单顺反子载体 对质粒要求不高，且转染效率较高，是表达重组抗体最为常用的载体构建策略 双顺反子载体 使用核糖体内部进入位点(IRES),在其两端串联轻、重链基因,可实现轻、重链基因同时转录。也可在载体中使用2A肽结构,在同一阅读框架内表达抗体编码的轻、重链基因 反式互补载体 表达轻链、重链的2个载体分别含有编码筛选标记二氢叶酸还原酶(dihydrofalatereductase,DHFR)基因的不同序列。只有当含抗体药物表达和工程细胞株构建有轻链、重链的2个载体同时转染至宿主细胞时，筛选标记的二氢叶酸还原酶才能正确表达和发挥功能

五、抗体药物表达和工程细胞株构建



五、抗体药物表达和工程细胞株构建



目录-上篇

一、抗体分子的基础知识

二、抗体药物种类及优效增强

三、抗体药物的作用机制

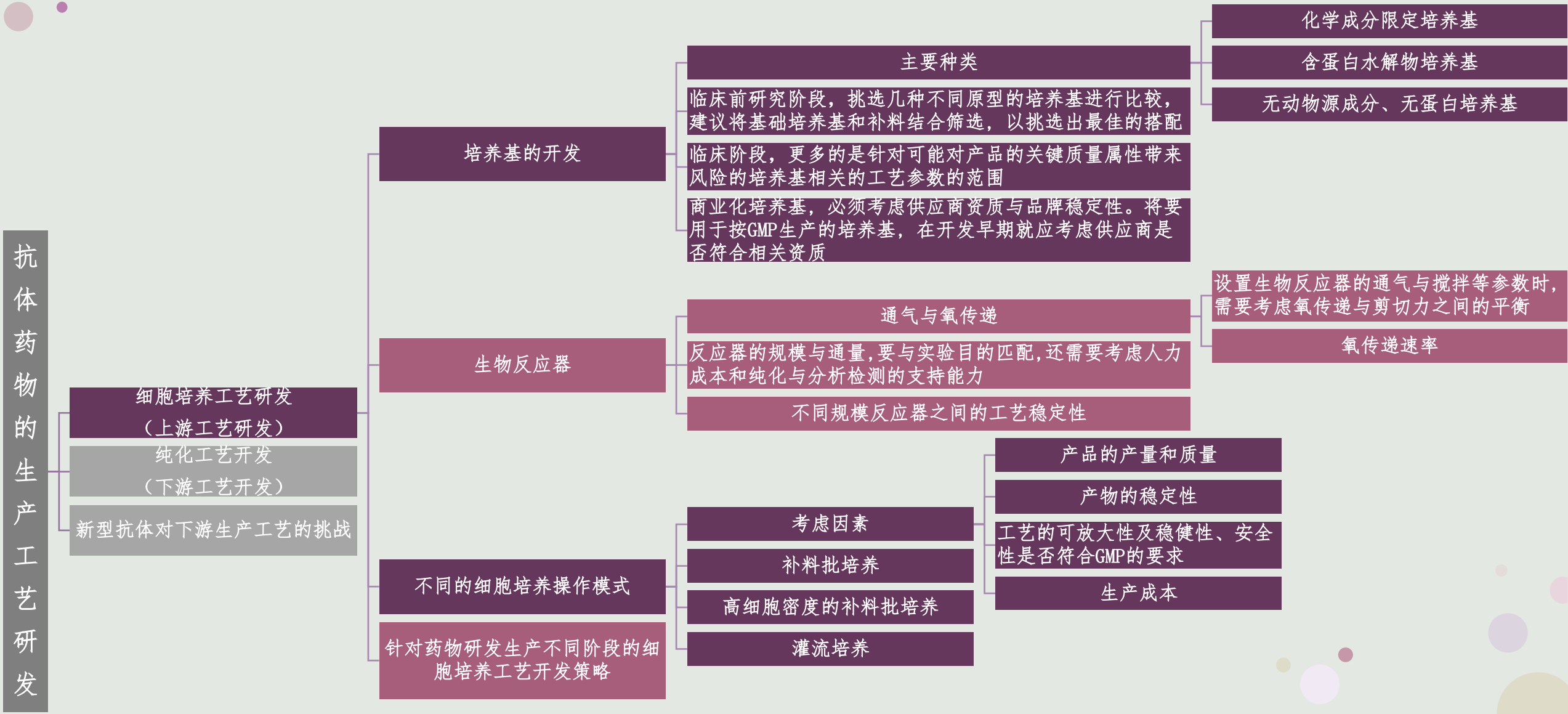
四、抗体药物的研制技术

五、抗体药物表达和工程细胞株构建

六、抗体药物的生产工艺研发

七、抗体药物成品配方研究和生产工艺开发

六、抗体药物的生产工艺研发



六、抗体药物的生产工艺研发

细胞培养操作模式	特点	补料批培养	高密度补料批培养	灌 流 培 养
	培养周期	2 周左右	2~3 周	1~3 月
	最大活细胞密度(×106 cell/mL)	10~30	40~100	40~80
	培养基置换及代谢废物排出	否	是	是
	细胞截留	否	是	是
	产物截留	否	是	否
	连续收获	否	否	是
	中空纤维柱孔径	-	30/50kD	0.2 μm
	细胞密度控制	否	否	是
	稳态培养	否	否	是
	可用于生产不稳定产物	否	是	是
	优势与挑战	优势: 操作相对简单,对于对pH 值和溶解氧要求不严格的工艺,其开发过程可部分在摇瓶中进行(比如培养基的筛选、补料量的筛选、接种密度及降温时间的优化等工作),大大提高工艺开发的通量。	挑战: 1.要考虑下游工艺对高浓度抗体的处理能力以及由高细胞密度和产物浓度给纯化工艺带来的其他可能的风险(如高宿主蛋白残留等) 2.此种培养方式受国际专利保护(中国申请的该专利正在审核阶段),若用于生产可能需要专利持有者授权。	优势: 1.不需要建设大规模的细胞培养设备,减少了建设大规模厂房的时间和资金投入,并提高了将产品推向市场的速度。 2.可以按需求决定生产规模,包括小规模生产, 为个性化医疗的实现提供了希望。 3.降低生产成本,以开拓新兴市场和提高生物类似药的竞争力。 4.适用于稳定和不稳定的产物 5.保证稳定的产量和产品质量。 6.符合QbD的理念

六、抗体药物的生产工艺研发

针对药物研发生产不同阶段的细胞培养工艺开发策略

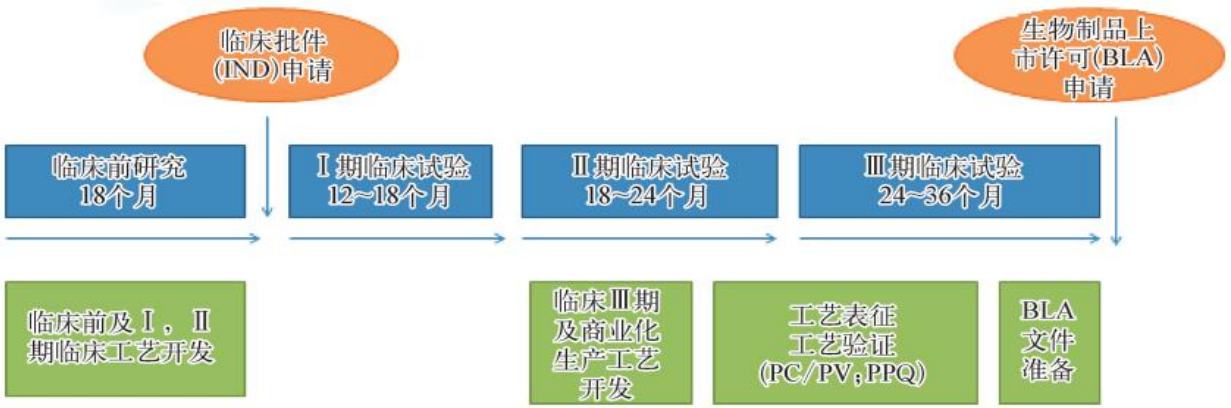
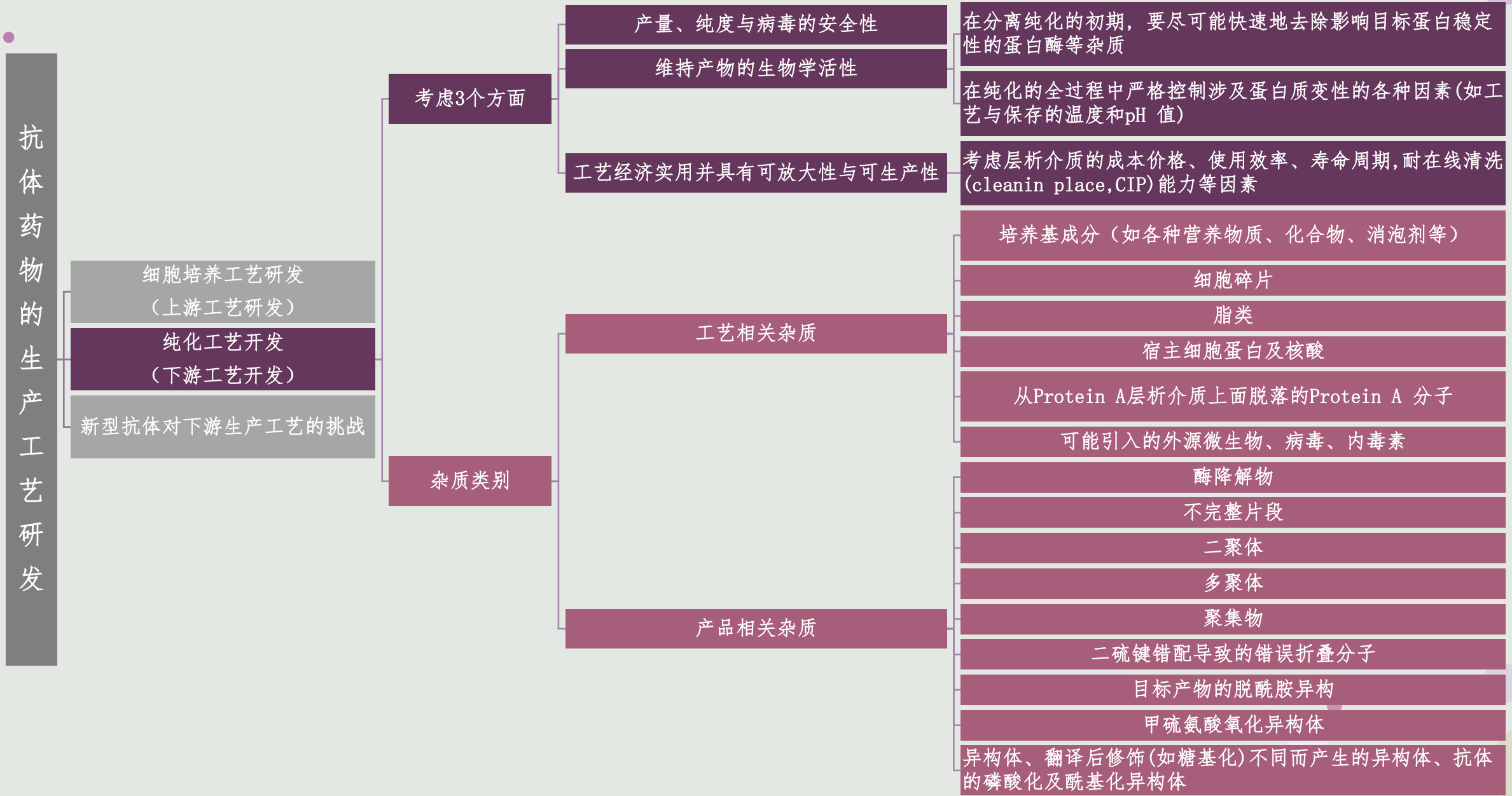


图 7-2　药物研发生产不同阶段的工艺开发(图中时间仅供参考)

临床前的细胞培养工艺开发	临床阶段的细胞培养工艺开发（临床后期和商业化生产工艺开发）
1. 理想的情况下细胞培养工艺开发从3~5个备选克隆开始。在实验室规模的小反应器上进行克隆筛选，即在一致的、既定的工艺下,观察各备选克隆的表现。通常每个条件(1个克隆1个工艺)建议做2个重复。 2. 根据细胞的生长、代谢、过程控制参数、产品产量和质量等方面的结果对克隆进行综合评价，也要对工艺的**放大风险**进行评估。 放大风险： 超高的细胞密度，活率下降快、高耗氧量、高乳酸、工艺不可重现(2个重复反应器之间表现不一致）、高二氧化碳分压 3. 多数情况下，第一轮克隆筛选实验中会发现工艺中不够理想的地方,可以通过进行一轮至数轮小反应器工艺优化来解决 4. 工艺优化后,在进行放大转移之前,通常会在实验室最大规模(常为15L反应器)进行工艺确认，确认时建议使用与放大生产中相同的细胞库,种子链的设计(扩种容器和种子链长度)应尽量匹配最终生产工艺 5. 下游工艺开发、分析方法开发与制剂处方的开发，通常与细胞培养工艺开发同时或更早开始。为了提供用于这些开发工作的原料,通常会用转染后的细胞群(pool)作为种子,依据产物需求量进行一定规模的生产(可以是实验室规模或中试规模)	1. 该阶段的开发是为了优化工艺(产量和质量等),加深对工艺的了解,摸索各工艺参数的设计空间和控制范围，才能让生产出的药品有严格的质量保证，并且生产过程的工艺参数符合既定的工艺参数范围。其最终目的是为了生产工艺能够顺利，成功地放大到商业化大规模生产中。 2. 多轮的工艺表征及优化实验，在大规模反应器的缩小模型(scaledown model)上进行

六、抗体药物的生产工艺研发



六、抗体药物的生产工艺研发

纯化工艺开发重点

1. 收获/澄清

收获产物的常用方法为离心和过滤2种

离心目的：分离含有目标产品的培养基液体及细胞、细胞碎片和其他固体颗粒

选择离心机及设计离心工艺参数时需要考虑以下因素：

①剪切力是否会造成产品损失

②设备的洁净级别

③产能及操作时间等。

澄清：过滤可采取正常流(normalflow) 和切向流(tangentialflow)

正常流过滤通常采用深层过滤的方式，即将具有不同过滤孔径的多层滤膜(通常为纤维素膜)串联使用，发挥体积排阻、杂质和滤膜内部材质吸附等多种模式的组合，达到去除颗粒物质的要求

2. 层析

层析柱料从3方面考虑：

动态载量(dynamic bindingcapacity,DBC)、清洗稳定性、分辨率(纯化效果)

优化的层析条件通常包括：

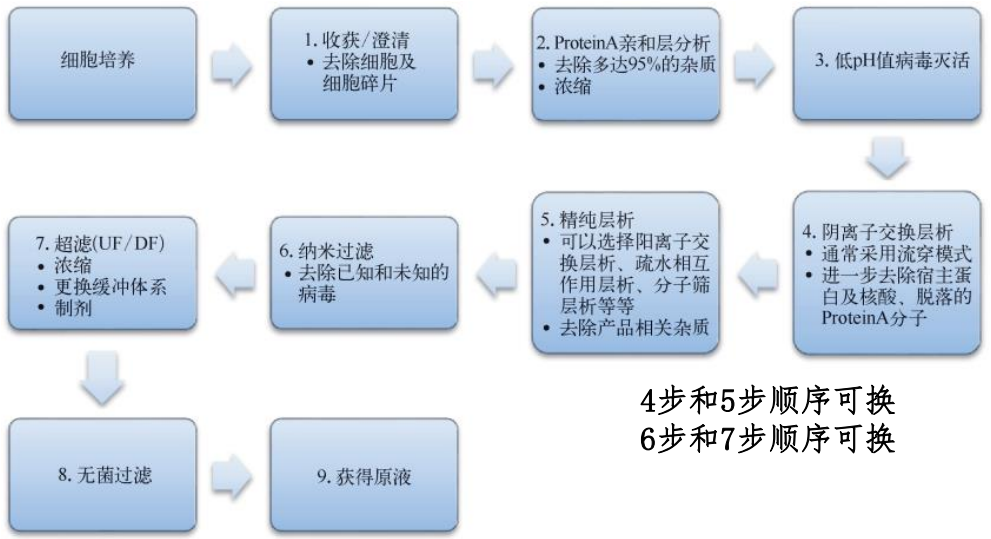
①进样量(loading amount)

②进样缓冲液条件

③预洗(pre-wash)条件

④洗脱(elution)条件

⑤再生(regeneration) 条件



4步和5步顺序可换

6步和7步顺序可换

图 7-5　单克隆抗体产品纯化平台技术

3. 浓缩(超滤)和换液(渗滤)

在病毒过滤步骤之后/之前采用切向流过滤(超滤,ultrafiltration)的方式进行浓缩操作,同时采取渗滤的步骤(dia-filtration),为蛋白溶液更换缓冲体系,以满后制剂的要求。超滤步骤的优化过程，重点考察产品收率及滤过速度(操作时间)。

重点工艺参数（以最快的滤过速度、最短的操作时间来防止蛋白在膜表面变性失活）：

①跨膜压力(transmembrane pressure,TMP)

②泵速[切向流速，以L/m2/h(LMH)为单位]

③渗滤过程渗滤倍数和开始渗滤操作的节点

六、抗体药物的生产工艺研发

纯化工艺开发重点

4.病毒去除

一般规定整个工艺过程总病毒去除效果至少在12log以上,并至少含有2个不同机理病毒去除/灭活效果在4log(每步)以上的病毒去除/灭活步骤。

常用的病毒去除/灭活方法:

①加热
②低pH值孵育
③纳米膜过滤
④层析

法规要求对每一个可以去除病毒的层析步骤进行单独效果验证。一般的病毒去除/灭活验证采用**规模缩小(scale-down)模型**的方式进行

通常亲和层析步骤可以去除5~8log 的病毒
阴离子交换层析步骤可以去除4~6log的病毒
低pH值灭活以及纳滤步骤可以分别去除6log左右的病毒
总体下游工艺病毒去除幅度最高可以达到20log左右

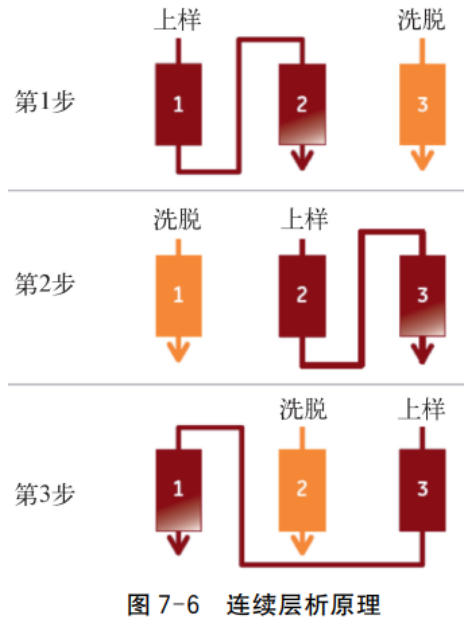


图 7-6 连续层析原理

创新型工艺开发热点

1.替代亲和层析及简化纯化步骤
沉淀作为传统的纯化手段,收率和纯度都较低
蛋白质结晶工艺,挑战是结晶条件摸索

2.连续纯化
常见的下游连续生产是用多柱连续层析的方式，主要是把相同的层析填料填充在2 个以上较小体积的柱子中，
在进样阶段优化条件大使层析填料的载量达到最大，增大柱料载量和减少柱上停留时间可以提高效率，从而
节省填料和缓冲液的用量。
挑战：更多柱子之间的连接带来系统设计的复杂性，需要相应的阀路设计以满足工艺的需求,提高了设备资金的投入

ASAP方法
其特点在于将全部的层析步骤连在一起,尽可能地消除中间品处理操作如pH 值和盐浓度的调节、浓缩、中间品的过滤及储存步骤。

目录-上篇

一、抗体分子的基础知识

二、抗体药物种类及优效增强

三、抗体药物的作用机制

四、抗体药物的研制技术

五、抗体药物表达和工程细胞株构建

六、抗体药物的生产工艺研发

七、抗体药物成品配方研究和生产工艺开发

七、抗体药物成品配方研究和生产工艺开发

1.液体配方研究

1.开发条件：

①有足量的、纯的抗体药物

②尽可能多地了解此抗体在生产制备过程的各个阶段的相关信息

③具备必需的抗体理化性质分析、 检测表征和细胞活性方法

常见技术包括：

- 测量电荷改变：等电点聚焦电泳(IEF) 、离子交换色谱等；
- 反映构象：傅里叶转换红外线光谱分析仪、圆二色谱、荧光光谱、毛细管电泳(CE)等；
- 反映分子粒径大小：分子筛层析(SEC,分子排阻层析)、十二烷基硫酸钠聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS PAGE)、光散射、质谱法、毛细管电泳、分析超速离心等；
- 反映亲疏水性：疏水作用色谱、反相高效液色谱法(RP HPLC)等；
- 反映蛋白变构温度：差示扫描量热(DSC)、变温圆二色谱、差示扫描荧光(DSF)等；
- 反映药物生物活性的其他实验技术：如酶联免疫吸附剂测定法(ELISA)和细胞活性方法

2.主要研究内容：

① 溶解度研究

蛋白质常用的溶液pH值为4.5~8.5。用的缓冲体系包括醋酸盐、柠檬酸盐、琥珀酸盐、组氨酸盐和磷酸盐体系。

②等渗透压问题

③溶液稳定性研究

④温度稳定性

蛋白药物溶液的常规储存温度为2~8℃,预期保存期为2年。依据ICH，冷藏储存的**长期稳定性研究**是必须的，但通常建议在**加速和破坏性条件下的稳定性测试**。

⑤抗体药物的浓度

高浓度的蛋白药物在高浓度时，蛋白之间的非特异相互作用概率会明显增强，使得制剂出现更为复杂的问题,如聚集、结晶、凝胶化、纤维化、亚稳分相和高黏度等

⑥光稳定性（光照实验）

⑦摇晃或空腔化稳定性测试

溶液中的蛋白质会在气液或液固界面发生变性。常需测试蛋白制剂对摇晃或空腔化压力的耐受力。为了提高蛋白对摇晃和界面的耐受力,最常用的方式为向抗体制剂中引入表面活性剂。

⑧冷冻稳定性

⑨材料表面吸附

2.冻干制剂开发

表 8-1 成功的蛋白质冻干制剂的五项基本标准

(1) 蛋白质在冷冻和干燥过程中的变构被抑制
(2) 产品的玻璃化转变温度高于目标储存温度(T_g'>30℃)
(3) 相对低的水含量(如1%的比重)
(4) 坚实美观的冻干糕饼结构(无坍塌和回熔)
(5) 必要的抑制蛋白质降解步骤(如在氮气环境下封装来降低甲硫氨酸的氧化)

(本表修改自参考文献[25,26])

1.冻干处方筛选

①主药：指有效成分。一个剂量瓶中的抗体药总量是由最终注射使用剂量决定的。在筛选主药浓度时,还需要考虑给药方式。

②缓冲盐种类和浓度

缓冲体系的筛选首先是要保证冷冻时缓冲盐不会有某一组分沉淀、析出而造成整个体系的酸碱度发生变化常用于冷冻干燥的缓冲体系有组氨酸、柠檬酸盐和Tris-HCl缓冲体系等。

③表面活性剂

使用原则是除非观察到表面活性剂在降低天然蛋白的损失上有明确的积极作用，否则不考虑引入制剂配方。

④冻干保护剂

对蛋白结构稳定最为有效的冻干保护剂是二糖，二糖的质量体积浓度高于蛋白质5%通常是基本标准。常见的二糖:蛋白质的质量比例为(3~5)：1

⑤膨松剂：常用的有甘露醇、甘氨酸和羟乙基淀粉等

2.冻干过程和冻干参数

第1步:预冻。让溶液从液态变成固态，是抗体药物在冻干过程中非常关键的步骤

第2步（可选）：退火。强化结晶,改变晶体的形态和尺寸,最大限提高冷冻浓缩液的T’g

第3步：初级干燥。可去除90%左右的自由水,是干燥的主要阶段。干燥温度需要在T’g和Tc以下。

第4步：二级干燥。除去剩余的自由水和结合水,使产品水含量达到产品质量的标准要求。

质量评价包括理化性质主要包括冻干制品的外观、色泽、复溶时间、复溶后pH值、粒径分布、纯度、含量等;生物方面包括生物活性等，

七、抗体药物成品配方研究和生产工艺开发

3.抗体药物包材选择

一级包材与二级包材：
与药物直接接触的部分一般称为一级或者初级包材(primary packaging)。 如西林瓶(vial)、安瓿瓶(ampoule)、药匣(cartridge)、预充注射器(prefilledsyringe)等。
与药物不直接接触的部分一般称为二级或者次级包材(secondary packaging),如药品的外包装及标签。

条件	初级包材系统的选择
抗体浓度在50~100 mg/mL，黏度小于10cP，装量在1mL之内	3~5 mL西林瓶、1mL预充注射器、弹簧助推的自动注射器、1mL可穿戴装置
抗体浓度在50~100 mg/mL，黏度小于10cP，装量超过1mL	2.25mL预充注射器、双弹簧、电动或者压缩气体助推的自动注射器、3~20 mL可穿戴装置
抗体浓度提高到200~300 mg/mL，黏度超过20cP,甚至高达50cP	高强度的玻璃注射器、COP注射器,或辅以双弹簧或者压缩气体助推的自动注射器

4.人体进药方式

抗体药物都是通过注射途径给药,包括皮下(subcutaneous,SC)、肌肉(intramuscular,IM)和静脉(intravenous,IV)除了上述3种常见给药途径外,还有一些特殊给药系统,如面颊输送(膜、喷剂)、肺部输送(气溶胶、干粉)、阴道系统给药(凝胶)、眼部输入(滴眼液、注射剂)、 鼻腔输送(喷剂)、透皮输送(贴剂、擦剂、喷剂)、直肠输送(栓剂) 等

- 皮下注射用药一般限定在1mL范围内,常用预充玻璃注射器，抗体药物黏度不超过10cP，预计在10~15s内完成注射。
- 如果抗体药物黏度超过10cP,不超过3mL,通常采用自动注射器辅助注射；由于预充玻璃注射器的大规格是2.25 mL，这也成为自动注射器的实际注射量的上限。
- 在3~20 mL 的注射量，可以考虑使用可穿戴装置，如一些贴剂(patches) ，预计注射时间为15~30 min。当然也有部分贴剂只有1~3 mL 以方便患者个性化和家庭用药

表 8-9 皮下注射和静脉注射优点和挑战

给药方式	优　点	挑　战
皮下注射	• 节省患者就诊时间 • 优化利用资源 • 可以进行自我用药 • 对比静脉注射,限于局部影响	• 难以实现较大体积的无痛注射 • 尽量减少注射部位的不良事件 • 需要确保良好的吸收和生物利用度 • 精确剂量
静脉注射	• 适用于会引起不良反应的药物 • 适合大批量给药	• 需要专业人员管理输液设置 • 导管系统的管理 • 放置外周插管 • 较长的就诊时间 • 全身感染的风险

七、抗体药物成品配方研究和生产工艺开发

5. 抗体药物生产设备及生产工艺

抗体药物以非最终灭菌的无菌制剂为主。为保证产品的无菌性质，生产作业的无菌操作必须对应各自的操作环境，如洗瓶是在D级的操作环境下进行的，而灌封操作则应在B级洁净操作环境下采用局部A级洁净区或C级/D级背景下的隔离器内操作。

非最终灭菌的无菌制剂的生产设备

主要包括：配液设备、洗、烘、灌封联动线、隔离器、灭菌设备、冻干设备。

1. 配液设备

主要包括配液罐、管道、过滤系统、输送系统、清洗系统与辅助配件等

项　目	设　计　要　点
物料流向	配液→输送泵→两级过滤→分装罐
功能要求	应具备搅拌、液体在位称量；在线清洗和灭菌（cleaning/sanitization in place，CIP/SIP）系统；公用系统支持；在线检测 pH 值、温度等功能
工艺要求	应满足配液罐、CIP 以及 SIP 对输入和加料方法、简要工序、输出和卸料方法的要求；能提供关键参数控制
安全要求	能提供保护人员、物品和设备的有效措施

2. 洗、烘、灌封联动线

管制注射剂瓶洗、烘、灌封联动线，包括洗瓶机、除热原灭菌隧道、无菌灌封及加塞机、轧盖机以及用于各机器之间传递和协调的设备。

洗瓶机在清洗的过程中需要对以下关键参数进行监控：①压缩空气压力：≥2.0bar；②循环管路压力：≥2.5 bar；③注射用水压力：≥1.5 bar；④清洗槽水温：55~60℃

无菌注射液制剂生产工艺和冻干粉针剂生产工艺

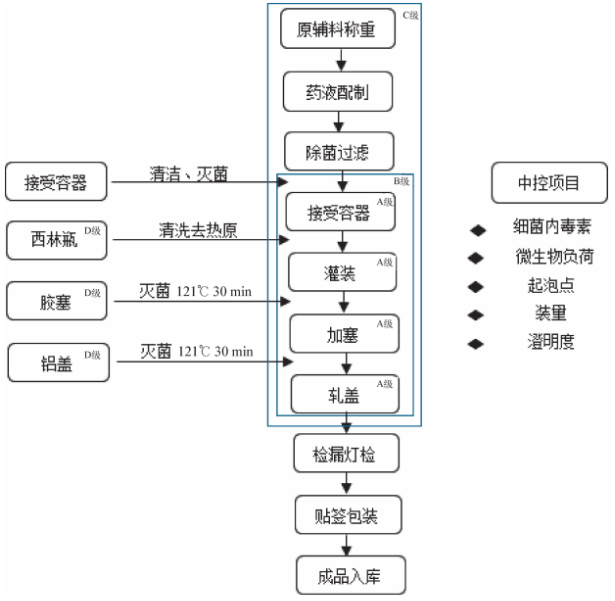


图 8-2　无菌灌装制剂生产工艺流程及中控质量要点

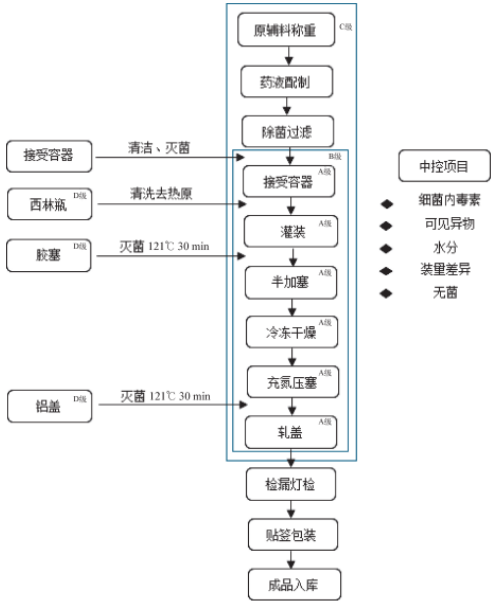


图 8-3　冻干粉针剂生产工艺流程及中控质量要点

隧道烘箱可采用净化热空气层流灭菌方法，也可采用远红外辐射加热灭菌方法，隧道必须设有预热段、高温灭菌段和冷却段，且在灭菌干燥机前后必须设置常温的A级净化层流装置。整个灌封轧的过程需要对以下工艺参数进行控制：一是药液装量；二是药液可见异物；三是加塞效果；四是轧盖效果

3. 隔离器

最大特点就是容易维持无菌环境，完整性是无菌控制的关键多采用过氧化氢气体灭菌，可分为湿式和干式灭菌2种。对于隔离器内表面以及搭载在内部的设备表面的灭菌效果，通常都利用生物指示剂（biologicalindicator，BI）和化学指示剂（chemicalindicator，CI）进行检验，要求实现减少4~6lg。

4. 灭菌设备

常用的具有灭菌功能的设备有脉动真空灭菌柜、隧道式灭菌烘箱和隔离器。

5. 冻干设备

采用冷冻干燥技术将物料低温冻结后，于真空状态下升华，并利用真空系统的冷凝器将水冷凝收集，从而使物料脱水干燥的设备。运行过程主要包括预冻、升华和解吸附3个阶段